ข้อเสนอโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation)

โครงการ: sCO2 Bionic Turbine

(PRIVATE & CONFIDENTIAL)

เสนอ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โดย

นายวิชวุฒิ มะโหฬารกิจ

๑. ข้อมูลทั่วไป (General Information)

* **ผู้เสนอโครงการ:** นายวิชวุฒิ มะโหฬารกิจ
* **ที่อยู่:** 455/56 เมโทรลักซ์รัชดา ซอยอินทามระ 47 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
* **โทรศัพท์:** 098 936 9386
* **อีเมล:** MARHOLARNKIJ@HOTMAIL.COM
* **ชื่อโครงการ (ภาษาไทย):** กังหันไบโอนิกส์โดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในสภาวะเหนือวิกฤต
* **ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ):** Supercritical Carbon Dioxide Bionic Turbine
* **วันที่ยื่นข้อเสนอโครงการ:** 30 กรกฎาคม 2026

๒. บทคัดย่อโครงการ (Project Abstract)

ในกลุ่มอุตสาหกรรมหนักของไทย อาทิ ธุรกิจผลิตปูนซีเมนต์ โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้าชีวมวล ต่างประสบสภาวะการสูญเสียพลังงานในรูปของ "ความร้อนทิ้งระดับปานกลางถึงสูง" (Waste Heat ที่มีอุณหภูมิเกินกว่า 200 องศาเซลเซียส) ซึ่งถูกปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ คิดเป็นสัดส่วนพลังงานที่สูญเปล่าสูงถึงร้อยละ 30 ถึง 40 ของพลังงานรวมที่ป้อนเข้าสู่กระบวนการ สถานการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดภาระต้นทุนค่าไฟฟ้าสะสมมหาศาล พร้อมทั้งเพิ่มการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยในปัจจุบัน แนวทางแก้ไขสำหรับโรงงานขนาดใหญ่ส่วนมากยังคงพึ่งพาระบบกังหันไอน้ำ (Steam Turbine) หรือระบบวัฏจักรแรงคินสารินทรีย์ (Organic Rankine Cycle - ORC) อย่างไรก็ดี ระบบกังหันไอน้ำมีข้อจำกัดเรื่องโครงสร้างขนาดใหญ่และต้องการน้ำหล่อเย็นในปริมาณมาก ซึ่งไม่เหมาะกับพื้นที่ขาดแคลนน้ำ อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพต่ำลงเมื่อย่อส่วนลงต่ำกว่า 5 เมกะวัตต์ (5MW) ส่วนระบบ ORC ยังมีประเด็นความเสี่ยงจากการใช้สารอินทรีย์ที่ไวไฟ เป็นพิษ และเสื่อมสภาพได้ง่ายภายใต้สภาวะความร้อนสูง ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการที่ต้องเผชิญกับมาตรการภาษีคาร์บอนและกำแพงการค้า (CBAM/CORSIA) ที่ทวีความเข้มงวดขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงนำไปสู่โอกาสทางการตลาดที่สำคัญ โดยกลุ่มตลาดเป้าหมายหลัก (Beachhead Market) ของเราคือ โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกลางและโรงงานปูนซีเมนต์ ซึ่งมีแหล่งความร้อนทิ้งที่คงที่และต้องการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในทันที จากการสำรวจพบสถานประกอบการที่มีศักยภาพกว่า 120 แห่งในภูมิภาค สำหรับขนาดของตลาดนั้น: มูลค่าตลาดรวมที่เข้าถึงได้ (Total Addressable Market - TAM) ในระดับโลกสำหรับเทคโนโลยีจัดการความร้อนทิ้งสูงถึง 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่มูลค่าตลาดที่ให้บริการได้ (SAM) ในอาเซียนอยู่ที่ 450 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และตลาดเป้าหมายที่เข้าถึงได้จริงในไทย (SOM) สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายระยะแรกประเมินไว้ที่ 75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 2,400 ล้านบาท) ซึ่งพร้อมจะเติบโตอย่างต่อเนื่องตามนโยบายด้านความยั่งยืนของภาครัฐ

นวัตกรรมเครื่องกังหัน NV2 sCO2 Bionic Turbine ถือเป็น "นวัตกรรมระดับโลก (Global Innovation)" ครอบคลุมทั้งด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) และกระบวนการสร้างพลังงาน (Process Innovation) โดยมีความโดดเด่นเหนือกว่าเทคโนโลยีดั้งเดิมอย่างมีนัยสำคัญ จากการเปลี่ยนสารตัวกลางในการถ่ายเทความร้อนมาเป็น "คาร์บอนไดออกไซด์ในสภาวะเหนือวิกฤต (Supercritical CO2 - sCO2)" ที่มีลักษณะพิเศษคือ

มีความหนาแน่นสูงใกล้เคียงของเหลวทำให้รับแรงอัดได้มหาศาล แต่มีความหนืดต่ำแบบก๊าซทำให้ไหลเวียนได้คล่องตัว ส่งผลให้กังหัน NV2 ของเรามีขนาดกะทัดรัดกว่ากังหันไอน้ำทั่วไปที่มีกำลังผลิตเท่ากันถึง 10 เท่า โดยเทคโนโลยีลิขสิทธิ์ตามสิทธิบัตร A (Patent A) ประกอบด้วยนวัตกรรมหลัก 3 ประการ:

1. **ช่องไหลแกนใบพัดเกลียวแบบไบโอนิกส์ (Bionic Helical Stator)** ออกแบบโครงสร้างตามหลักการเลียนแบบธรรมชาติของปีกแมลงปอ ลดความฝืดของไหล (Fluid friction loss) ได้ร้อยละ 22 เมื่อเปรียบเทียบกับกังหันมาตรฐานในอุตสาหกรรม
2. **แกนเพลาลอยแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดไฮบริดปิดผนึก (Canned Active Magnetic Bearings - AMB)** ลดแรงเสียดทานเชิงกลให้เหลือศูนย์แม้ทำงานที่ความเร็วสูงถึง 120,000 รอบต่อนาที (120,000 RPM) โดยไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นที่ทำลายสิ่งแวดล้อม และยืดอายุการใช้งานได้นานกว่า 50 ปี
3. **ระบบควบคุมการสั่นสะเทือนอัจฉริยะ (Sliding Mode Control - SMC)** ขับเคลื่อนด้วยชิปประมวลผลความถี่สูง FPGA ที่ระดับ 20 กิโลเฮิรตซ์ (20kHz) เพื่อรักษาระยะช่องว่างที่ 0.335 ไมครอน ป้องกันการสึกหรอจากการสัมผัสได้อย่างแม่นยำ โดยหลักการทำงานจะนำความร้อนทิ้งจากโรงงานมาบีบอัดก๊าซ CO2 ให้เปลี่ยนเป็นของไหลเหนือวิกฤต sCO2 ซึ่งจะไหลเข้าสู่ห้องกังหัน NV2 เพื่อหมุนแกนใบพัดแม่เหล็กไฟฟ้า ส่งกำลังไปผลิตไฟฟ้าในแกนเดียวกัน จากนั้นพลังงานไฟฟ้าจะถูกส่งเข้าสู่ระบบของโรงงานโดยตรง ขณะที่ของไหลจะไหลเวียนกลับสู่ระบบระบายความร้อนและหมุนเวียนกลับมารับความร้อนใหม่เป็นวงจรปิดอย่างสมบูรณ์

สำหรับการนำกังหัน NV2 เข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์และการขยายผลในวงกว้าง เรามีความมั่นใจด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก Joe's Brother Engineering ร่วมกับเครือข่ายสภาพันธมิตร GASC วิเคราะห์ผลการทำงานแบบ Real-time ผ่านระบบคลาวด์ พร้อมทั้งมีการจดสิทธิบัตรในระดับสากลเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การสนับสนุนจาก NIA ในครั้งนี้ จะสร้างผลกระทบเชิงบวกที่คุ้มค่าต่อการลงทุนของภาครัฐ ใน 3 มิติสำคัญ: ด้านอธิปไตยทางเทคโนโลยี (Technology Sovereignty) ด้วยการสร้างฐานการผลิตกังหันพลังงานสูง (Advanced Turbomachinery) ขึ้นภายในประเทศ เพื่อลดการนำเข้าเทคโนโลยีที่มีราคาสูง ด้านสิ่งแวดล้อม (Green Economy) โดยในทุก 1 โมดูลขนาด 100kW จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้เฉลี่ย 4.5 ตันคาร์บอนต่อวันต่อหน่วย และด้านความคุ้มค่าทางการเงิน (Economic Feasibility) ด้วยระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ยเพียง 15.2 เดือน ซึ่งจะกระตุ้นความต้องการในตลาด และคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนในภาควิศวกรรมไทยกว่า 1,010 ล้านบาทภายในระยะเวลา 5 ปี เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมพลังงานสะอาดในระดับภูมิภาค

๓. สาขาธุรกิจนวัตกรรม (Target Innovation Sector)

* [X] ธุรกิจดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีด้าน AI, Robotic, Immersive & IoT (ARI TECH)
* [X] ธุรกิจดิจิทัลด้านการผลิต (Digital in Manufacturing Business)

๔. เครือข่ายความร่วมมือในโครงการ (Collaborative Network)

ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ความเชี่ยวชาญ	บทบาทหน้าที่ในการดำเนินโครงการ
นายวิชวุฒิ มะโหฬารกิจ	สถาปัตยกรรมระบบ	ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก
น.ส. จันทกานต์ เคนใบ	ที่ปรึกษาเชิงยุทธศาสตร์	ที่ปรึกษาโครงการฝ่ายการจัดการ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	การวิเคราะห์อุณหพลศาสตร์และพลศาสตร์ไหล	ฝ่ายร่วมวิจัยและทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม
มหาวิทยาลัย CMKL	การวิเคราะห์ Digital Twin และ AI คลาวด์	ฝ่ายร่วมพัฒนาแบบจำลองคาดการณ์เสถียรภาพแกนเพลาลอย
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (KResearch)	การเงินสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์กองทุน	ที่ปรึกษาการเงินคาร์บอนเครดิตสีเขียว

๕. แผนการดำเนินงานและตัวชี้วัดโครงการ (Gantt Chart & Success Indicators)

ระยะเวลาดำเนินโครงการ: 12 เดือน

แผนการดำเนินงาน (Gantt Chart)

รายละเอียดการดำเนินงาน	เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8	เดือนที่ 9	เดือนที่ 10	เดือนที่ 11	เดือนที่ 12
1. พัฒนาต้นแบบ NV2 Bionic Turbine	X	X										
2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพ lattice geometry และความร้อน			X	X	X	X	X	X	X			
3. ทดสอบประสิทธิภาพการไหลและการสั่นสะเทือน (Vibration < 0.6 mm/s)							X	X	X	X		
4. ติดตั้งและปรับจูนระบบ EdenOS AI										X	X	X
5. ขอขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรและรับรองมาตรฐานจาก TISTR / ASME										X	X	X
6. สรุปและรายงานผล											X	X

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

1. ได้ต้นแบบ NV2 sCO2 Bionic Turbine ที่ใช้งานได้จริง **ภายในเดือนที่ 6**
2. ได้ผลทดสอบประสิทธิภาพการฟื้นฟูพลังงานความร้อน 55% **ภายในเดือนที่ 9**
3. ได้ระบบลดการสั่นสะเทือนด้วย AI-Active Damping ที่ผ่านการรับรองความเที่ยงตรงที่ 0.335 ไมครอน **ภายในเดือนที่ 12**

๖. ข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology & Innovation)

* **ระดับความเป็นนวัตกรรม:** [X] ระดับโลก (Global Innovation)
* **ลักษณะความเป็นนวัตกรรม:** [X] ผลิตภัณฑ์ (Product) [X] กระบวนการ (Process)

เปรียบเทียบตำแหน่งและคุณสมบัติของเทคโนโลยี (Technology Matrix)

รายการคุณสมบัติ	ผลิตภัณฑ์ในโครงการ (NV2 sCO2)	สิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Steam Turbine)	สิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Organic Rankine Cycle - ORC)
ขนาดและความหนาแน่นพลังงาน	กะทัดรัด (สูงกว่า 10 เท่า)	โครงสร้างขนาดใหญ่	ขนาดกลาง
การใช้น้ำหล่อเย็น	ไม่ต้องใช้น้ำ	ต้องการน้ำปริมาณมาก	ปานกลาง
ประสิทธิภาพความร้อน	สูง (ประมาณ 55%)	ต่ำลงเมื่อย่อส่วน (<5MW)	ปานกลาง (ประมาณ 10-15%)
ความเสี่ยงด้านสารตัวกลาง	CO2 ไม่ไวไฟและเสถียร	ไม่มี (ใช้น้ำ)	ไวไฟและเสื่อมสภาพง่าย

๗. ข้อมูลด้านการเงินและการร่วมทุนโครงการ (Financials & Co-Investment)

๗.๑ โครงสร้างงบประมาณดำเนินโครงการ 12 เดือน (R&D Project Budget)

เพื่อให้ตรงตามเกณฑ์ Thematic Innovation Grant ของ NIA ในระดับสูงสุด ได้จำลองโครงสร้างงบประมาณสมทบที่อัตราส่วน 50:50 ดังนี้:

รายการงบประมาณ	แหล่งเงินทุนผู้เสนอโครงการ (บาท)	แหล่งเงินทุนสนับสนุน สนช. (บาท)	รวมงบประมาณ (บาท)
1. ค่าวิจัยและพัฒนาต้นแบบ (R&D/Prototype)	2,000,000	2,000,000	**4,000,000**
2. ค่าวิเคราะห์และทดสอบมาตรฐาน (Testing/Cert)	1,500,000	1,500,000	**3,000,000**
3. ค่าบุคลากรและดำเนินงาน (Personnel/Ops)	1,000,000	1,000,000	**2,000,000**
4. ค่าทรัพย์สินทางปัญญาและอื่นๆ (IP/Misc)	500,000	500,000	**1,000,000**
รวมงบประมาณโครงการ	**5,000,000**	**5,000,000**	**10,000,000**

๗.๒ แผนการลงทุนเพื่อขยายผลเชิงพาณิชย์ 5 ปี (Commercial Scaling Capital)

* **สินทรัพย์ถาวร:** 2,500,000 บาท (ผู้เสนอโครงการ 1,500,000 บาท + สถาบันการเงิน 1,000,000 บาท)
* **ค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มดำเนินงาน:** 1,500,000 บาท (ผู้เสนอโครงการ 1,500,000 บาท)
* **เงินทุนหมุนเวียน:** 1,000,000 บาท (ผู้เสนอโครงการ 500,000 บาท + สถาบันการเงิน 500,000 บาท)
* **รวมเงินลงทุนขยายผลทั้งสิ้น:** **5,000,000 บาท** (สัดส่วนผู้เสนอโครงการ 70.00% / สถาบันการเงิน 30.00%)

๗.๓ สมมติฐานทางการเงินเชิงพาณิชย์

* **ต้นทุนการผลิตต่อยูนิต (COGS):** 800,000 บาท
* **ราคาจำหน่ายต่อยูนิต (Price):** 1,200,000 บาท
* **กำไรขั้นต้นต่อยูนิต (Gross Margin):** 400,000 บาท
* **NPV (5 ปี):** 126.08 ล้านบาท
* **IRR (5 ปี):** 465%
* **ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period):** 15.2 เดือน (1 ปี 3.2 เดือน)

๘. บทวิเคราะห์ศักยภาพทางการค้า (SWOT Analysis)

* **จุดแข็ง (Strengths):**
* ประสิทธิภาพสูงถึง 55% ประหยัดพื้นที่ได้มากกว่า 10 เท่าตัวเมื่อเทียบกับกังหันไอน้ำดั้งเดิม
* ไม่พึ่งพาน้ำหล่อเย็นและใช้ CO2 ซึ่งเสถียรและปลอดภัยกว่าสารอินทรีย์ในระบบ ORC
* มีสถาปัตยกรรม Eden OS และ Active Magnetic Bearings ควบคุมรอบหมุน 120,000 RPM ไร้แรงเสียดทานเชิงกล
* **จุดอ่อน (Weaknesses):**
* เป็นเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech) ตัวใหม่ในอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่ต้องใช้การรับรองความเชื่อมั่นสูง
* **โอกาส (Opportunities):**
* การบังคับใช้ภาษีคาร์บอนและมาตรการควบคุมสิ่งแวดล้อมสากล เช่น CBAM และ CORSIA
* การทำโครงการร่วมทุนและ Sandbox ร่วมกับ TISTR และกองทุนอนุรักษ์พลังงาน
* **อุปสรรค (Threats):**
* ความเคยชินและการคัดค้านการเปลี่ยนถ่ายระบบจากวิศวกรโรงงานแบบเก่า (Industry Inertia)

ลงชื่อ: ..... ผู้ขอรับการสนับสนุน

(นายวิชวุฒิ มะโหฬารกิจ)